

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20232

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1 (1đ). Tính độ cong của đường $x = 2t - \sin t$, $y = 1 + \sin(2t)$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$.

Câu 2 (1đ). Tính tích phân kép $\iint_D 4y dx dy$, trong đó D là miền xác định bởi $-1 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq 1$.

Câu 3 (1đ). Tính tích phân mặt $\iint_S (z+2)dS$, trong đó S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, với $1 \leq z \leq 3$.

Câu 4 (1đ). Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = (xy^2 - 3z^2)\vec{i} + (2x - z^3)\vec{j} + (x^2z + y^2)\vec{k}$ qua mặt kín S là biên của miền V : $0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$, hướng ra ngoài.

Câu 5 (1đ). Chứng minh rằng

$$\vec{F} = e^{2x}(6y^2 - 10z^3)\vec{i} + (6ye^{2x} + 4z^2)\vec{j} + (8yz - 15z^2e^{2x})\vec{k}$$

là trường thế. Tìm hàm thế vị của $\vec{F}$.

Câu 6 (1đ). Tính tích phân $\iiint_V \sqrt{2y - x^2 - y^2 - z^2} dx dy dz$, trong đó V là miền xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y$.

Câu 7 (2đ). Tính tích phân sau:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{x\sqrt{x}}{(x^3+1)^2} dx.$

b) $\int_0^{+\infty} \frac{2^{-x} - e^{-x}}{x} dx.$

Câu 8 (1đ). Tính $\int_C (x^2y^3 + x)dx + (x^3y^2 - 6y\sqrt{y^2+1})dy$, với C là đường có phương trình $y = \sqrt[4]{1-x^3}$ đi từ $A(1;0)$ đến $B(0;1)$.

Câu 9 (1đ). Tính diện tích miền phẳng xác định bởi $x^2 + 4xy + 7y^2 = 8$.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!